Guía de Calificación - Sistemas Operativos 1 (Proyecto 1)

- **Llevar preparadas las entregas de UEDI y Classroom.**
- **Ingresar al Meet del laboratorio durante la calificación.**

1. Preparación del Entorno

1.1 Validación de Máquinas Virtuales y KVM

Para comprobar que las 3 VMs están en ejecución bajo KVM desde la terminal del host:

```
Abrir Virtual Machine Manager y mostrar las 3 VMs

# Listar las máquinas virtuales activas
virsh list --all
```

1.2 Validación de Runtimes

```
# VM1: Verificar Containerd
sudo ctr namespace ls
sudo systemctl status containerd
docker info (no debería estar instalado)

# VM2: Verificar Podman
podman info / podman -v
docker info (no debería estar instalado)

# VM3: Verificar Docker
docker info / docker -v
```

2. Desarrollo y Contenerización

2.1 Desarrollo de APIs en Go

Comprobar la existencia de los contenedores en ejecución y comprobar que use el formato solicitado: /api1/#CARNET/call-api2

Comprobar que el código de las API es de Go

```
# VM1 (Containerd): Listar contenedores
sudo ctr -n default containers ls

# VM2 (Podman):
podman ps

# VM3 (Docker):
docker ps
```

2.2 Endpoint /health

Lanzar peticiones a los endpoints de salud de cada API para asegurar que funciona correctamente en Go:

```
# Realizar curl a la API correspondiente
curl -s http://<IP_VM>:<PUERTO>/health | jq .
```

2.3 Creación de Dockerfiles y Construcción de Imágenes

Comprobar Dockerfiles. Imágenes respetan el formato [API#-#CARNET].

```
# VM1 - Containerd

sudo ctr -n default images ls

# VM2 - Podman

podman images

# VM3 - Docker

docker images (cat Dockerfile)
```

3. Registros y Comunicación Cruzada

3.1 / 3.2 Zot Registry y Descarga de Imágenes

Comprobar que el registro Zot está activo en la VM3 y listar las imágenes:

```
# Utilizar la interfaz de Zot

curl http://IP_VM3:5000/v2/_catalog
```

3.3 / 4.1 Comunicación entre APIs

Comprobar la lógica de comunicación cruzada de las APIs

```
# Utilizar Thunder Client o CLI o lo que quieran
```

API	Endpoint de llamada 1	Endpoint de llamada 2
API1	`GET /api1/#CARNET/call-api2`	`GET /api1/#CARNET/call-api3`
API2	`GET /api2/#CARNET/call-api1`	`GET /api2/#CARNET/call-api3`
API3	`GET /api3/#CARNET/call-api1`	`GET /api3/#CARNET/call-api2`

4.2 Manual técnico y Guía de instalación

4.3 Repositorio en GitHub con estructura y guía

5.1 Respuesta a preguntas relacionadas al contenido del curso

5.2 Capacidad de contestar preguntas específicas del proyecto